

Final Project: 1U Cube Antenna

Santiago Cadena, Oscar Guzmán, Maryuri Medina, y Delwin Padilla Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

Abstract—This paper presents the development of a compact S-Band patch-type antenna for Left Hand Circular Polarization (LHCP) in a 1U CubeSat, operating at 2.25 GHz for efficient downlink communication. Addressing the increasing demand for CubeSat missions, the antenna is optimized for LHCP and data transfer in broadside operation. Design, simulation, and manufacturing are discussed, emphasizing its size efficiency and performance. The antenna, tested in an anechoic chamber, meets critical specifications with $|S_{11}| \leq -10\text{dB}$ and $\text{AR} < 3\text{dB}$ within $\pm 30^\circ$ of broadside. It achieves a high G_{realized} within CubeSat size constraints and includes a female SMA input connector.

I. INTRODUCCIÓN

A. CubeSat

UN 1U CubeSat es un pequeño satélite en forma de cubo de 10 cm con una masa de aproximadamente 1 a 1.33 kg, diseñado bajo estándares específicos que reducen costos de desarrollo y producción. El dispensador del CubeSat actúa como interfaz entre este y el vehículo de lanzamiento, asegurando protección y liberación adecuada en el espacio. El proceso de desarrollo de un CubeSat, desde su concepción hasta su funcionamiento en órbita, suele durar entre 18 y 24 meses, con variaciones en el tiempo de lanzamiento según la disponibilidad y los requisitos orbitales. Aunque la NASA cubre los costos de lanzamiento bajo la Iniciativa de Lanzamiento de CubeSat (CSLI), los desarrolladores deben financiar el desarrollo, operación y demás gastos asociados. Las revisiones de mérito y factibilidad son esenciales en la propuesta, evaluando la capacidad del equipo para una misión exitosa. El diseño involucra investigación y selección de componentes, beneficiándose de la creciente disponibilidad de partes comerciales, aunque muchas organizaciones educativas prefieren desarrollar sus propios componentes para fomentar la experiencia educativa. [1]

II. DISEÑO

A. Consideraciones de diseño

1) *Análisis del uso del espectro electromagnético en Colombia sobre la banda de operación y las propiedades de la señal:* El ancho de banda escogido para la antenna fue de 2.2 a 2.29 GHz, corresponde al espectro radioeléctrico que caracteriza las ondas electromagnéticas que se encuentran por debajo de 3 GHz. [3] El Estado, entidad que controla el espectro, clasifica las bandas de frecuencia respecto a su frecuencia. En esta clasificación se considera el rango de frecuencias escogido como la banda de operación de frecuencias dedicadas a los sistemas de radiocomunicaciones fijas. Adicionalmente, las medias frecuencias en las que se clasifica esta banda de operación son clasificadas en las ondas

hectométricas.

Si bien se exige que las comunicaciones marítimas se realicen con ondas decamétricas que usan frecuencias más altas, la comunicación con las ondas hectométricas también son obligatorias para embarcaciones que superan una determinada zona, ya que deben hacerse a través de LSD (Llamada selectiva digital).

La Agencia Nacional del Espectro (ANE) legisla el uso del espectro electromagnético en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (A.M.) en la resolución 000805 de 2022-12-19. En dicha resolución establece que todas estaciones de Radiodifusión Sonora en ondas hectométricas deben utilizar antenas de $\frac{1}{4}$ o $\frac{1}{2}$ de la longitud de onda de la frecuencia de operación y a través de una antena omnidireccional.

2) *Aspectos del diseño que no se tendrán en cuenta en el proyecto:* En el diseño de antenas, se reconocen patrones clave para lograr una funcionalidad acorde a los cálculos previos. Sin embargo, ciertos factores físicos pueden alterar significativamente estos resultados. Para simplificar el diseño de nuestra antena, se omitieron algunos parámetros.

Primero, la temperatura de la antena, particularmente relevante en antenas pequeñas, afecta la ganancia y eficiencia y varía según el material y las condiciones de fabricación. Además, los materiales usados, como el pegamento, pueden causar pérdidas de calor, frecuencias o campos magnéticos, aspectos generalmente no incluidos en simulaciones y cálculos. También se ignoró el entorno operativo, como el clima y la interferencia electromagnética, debido a su impredecibilidad y dificultad para compensar.

Respecto a los resultados iniciales, se minimizaron aspectos como lóbulos secundarios y radiación no deseada, aunque no se consideraron en los cálculos. En simulaciones, se observó que estos factores pueden alterar la polarización, impedancia y ganancia, a veces comprometiendo la funcionalidad de la antena. Sin embargo, controlar estos factores externos suele ser inviable en entornos de investigación sin los recursos de un entorno profesional.

3) *Ganancia máxima posible con una antena de 10x10:* La creación de una antena de parche presenta limitaciones respecto a distintos aspectos de sus parámetros. En primer lugar teniendo en cuenta que las antenas de parche individuales tienen una ganancia pequeña y esta normalmente se aumenta con la ayuda de arreglos de antenas de parche, además de la limitación representada por las especificaciones de medida (el prototipo debe caber en una plataforma CubeSat 1U) por lo que se plantea en esta ocasión una ganancia máxima ideal posible en una antena del tamaño máximo que cumple con

dicha especificación.

Se tiene entonces de primera mano la ecuación de ganancia del sistema, la cual especifica que depende directamente de la eficiencia de radiación y la apertura eficiente:

$$G = e_{rad} \cdot D \quad (1)$$

Teniendo en cuenta que se quiere plantear el límite de ganancia máximo, se toma entonces una eficiencia de radiación ideal, en este caso del 90 %. Por otro lado, para hallar la apertura máxima eficiente se toma la siguiente ecuación para la apertura:

$$D = \frac{4\pi A}{\lambda^2} \quad (2)$$

En donde se tiene que depende del área efectiva de la antena y de lambda, los cuales se procede a calcular a continuación:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{2.25 \cdot 10^9 \text{ s}^{-1}} = 0.133 \text{ m} \quad (3)$$

$$k = \frac{A_{\text{parche}}}{\lambda^2} = \frac{10 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm}}{(0.133 \text{ m})^2} = 0.563 \quad (4)$$

$$A_e = 0.563 \cdot \left(\frac{0.133 \text{ m}}{2} \right)^2 = 8.49 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 \quad (5)$$

Teniendo en cuenta que los cálculos realizados se basan en aproximaciones máximas y parámetros ideales. Finalmente se halla con estos datos la ganancia máxima posible con una antena de 10x10 cm:

$$D = \frac{4 \cdot \pi \cdot 8.49 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2}{(0.133 \text{ m})^2} = 6.03 \quad (6)$$

$$G_{\text{max}} = 0.9 \cdot 6.03 = 5.428 \text{ dBi} \quad (7)$$

B. Antena

La antena escogida para la realización de este diseño es una antena tipo parche cuadrado elevado con ranuras en las puntas las cuales permitirán lograr la polarización circular deseada en el rango de frecuencias.

1) *Principio de funcionamiento:* El principio de diseño de esta antena se basa en que el parche elevado actúa como resonador que irradia energía electromagnética en toda la superficie de la antena; las ranuras en las puntas ayudan a dirigir modificar la distribución de corriente en el parche de tal forma que se puede lograr polarización circular.

2) *Ecuaciones y consideraciones de diseño:* Para el diseño de una antena tipo parche cuadrado se tiene las siguientes ecuaciones básicas:

$$\epsilon_{\text{reff}} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \left[1 + 12 \frac{h}{W} \right]^{-1/2} \quad (8)$$

$$\Delta L = 0.412h \frac{(\epsilon_{\text{reff}} + 0.3)(W/h + 0.264)}{(\epsilon_{\text{reff}} - 0.258)(W/h + 0.8)} \quad (9)$$

$$L = \frac{c}{2f\sqrt{\epsilon_{\text{reff}}}} - 2\Delta L \quad (10)$$

$$L_{\text{inset}} = \frac{L}{\pi} \arccos \left(\sqrt{2R_{\text{in}}(G_1 + G_{12})} \right) \quad (11)$$

Este diseño se realizó con el material dieléctrico FR4, el cual tiene las siguientes características: $\epsilon_r = 4.3$, $h = 1.6 \text{ mm}$. Adicionalmente, se define la frecuencia central de la antena

en 2.25 GHz. También se quiere una impedancia de entrada de $R_{\text{in}} = 50 \Omega$.

De acuerdo a estas ecuaciones iniciales se obtuvieron los siguientes resultados: $L = 31 \text{ mm}$, $L_{\text{inset}} = 12.2 \text{ mm}$. Sin embargo, esta antena tiene polarización lineal, por lo cual se realizaron diferentes consultas en artículos relacionados con el elemento radiante y se llegó a la referencia [2], donde se hacían ranuras en las puntas del elemento radiante, con el fin de lograr una polarización circular. Con base al diseño y resultado obtenido en el artículo anteriormente mencionado, se obtuvo el diseño de la figura 1 con el fin de que la antena cumpliera con los parámetros de funcionamiento establecidos.

Fig. 1: Dimensiones en milímetros de Antena tipo parche cuadrado elevado

Fig. 2: Instalación de Antena diseñada en la plataforma 1U CubeSat

En la figura 2, se tiene la forma en la que se instalará el elemento radiante en la plataforma 1U CubeSat.

C. Resultados de simulación

Con el fin de verificar el correcto funcionamiento de esta antena, se hace uso del software de simulación electromagnética CST Studio, donde se obtuvieron los siguientes resultados:

Fig. 3: Simulación Parámetro S_{11}

Como se puede observar en la figura 3 se cumple con el requerimiento de ser menor o igual a -10 dB , logrando hasta -25 dB en la banda de funcionamiento de la antena.

Fig. 4: Simulación Parámetros Z (Real e imaginario)

Como se puede observar en la figura 4, no se logró acoplar la antena a 50Ω perfectamente, debido a las ranuras presentes en el elemento radiante, pues estas modifican la distribución de la corriente y el campo electromagnético en la antena, lo que a su vez afecta la impedancia del parche. Adicionalmente, la alimentación por proximidad puede introducir acoplamientos no deseados que afectan el funcionamiento de la antena.

Fig. 5: Patrón de radiación y ganancia realizada simuladas

Fig. 6: Simulación de la relación axial del elemento radiante

El patrón de radiación de la antena se encuentra disponible en la figura 5, donde se obtuvo el patrón de radiación que se debe tener en una antena tipo broadside. También se tiene que la ganancia realizada es de alrededor de 2 dBi, esto se

le atribuye a que no se pudo lograr el acoplamiento perfecto de las impedancias. Adicionalmente en la figura 6 se tiene la relación axial obtenida en simulación y se puede evidenciar que la relación axial de esta antena es de 2.69 dB en el rango de $\pm 30^\circ$. Con lo cual se puede afirmar que se logró cumplir con el requerimiento de que este debía ser menor o igual a 3 dB en el rango de $\pm 30^\circ$.

D. Análisis de tolerancia

Para el análisis de tolerancia se consulta las diferentes tolerancias que manejan las empresas dedicadas a la elaboración de PCB's y se obtuvo que la tolerancia que tienen estos lugares es de ± 0.05 mm, lo cual puede afectar significativamente el rendimiento de la antena, pues las antenas tipo parche son muy sensibles a las tolerancias mecánicas del proceso de fabricación. Al ser una tolerancia relativamente alta, esta puede alterar la frecuencia de resonancia, la impedancia de entrada y el patrón de radiación de la antena.

E. Órbita

Como se conoce, se realizó un diseño de antena a partir de unas especificaciones de diseño que permitiesen un enlace con una señal específica a recibir. Mas teniendo en cuenta que el diseño se llevó a un ámbito físico, conlleva a distintos parámetros que pueden variar los resultados del enlace con respecto al diseño ideal.

Se planteó en primer lugar los rangos de frecuencia a usar, la cual en este caso es de banda S, definida entre 2.2 y 2.29 GHz, a la que corresponde una órbita idónea para ambientes interiores, conocida como Órbita Terrestre Media (MEO). Respecto a ella, se determinaron los siguientes parámetros obtenidos en "N. Chahat, CubeSat Antenna Design. Wiley-IEEE press, 2021.":

Fig. 7: Especificaciones del Transmisor

1) *Rango*: El rango siguiendo el estándar es de 2200 a 2290 MHz, propio para la antena que trabaja a una frecuencia central de 2250 MHz.

2) *Bitrate*:: La capacidad de transporte de información de la señal a recibir (también conocida como bitrate) se basa principalmente en el ancho de banda y la potencia de la antena, teniendo en cuenta en este caso la ecuación de Shannon:

$$C \text{ [b/s]} = B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{P}{N} \right) \quad (12)$$

En este caso, el bitrate que se toma es de 4.3 Mbits/s como se ve en la tabla de arriba.

Siendo B el ancho de banda, P la potencia de la antena y N el ruido aplicado a la misma.

El ruido de una antena se conoce respecto a las variaciones

de temperatura presentado en los enlaces del sistema a nivel experimental, para lo que se utiliza las siguientes fórmulas:

$$N = k \cdot T_o \cdot B \cdot F \quad (13)$$

$$F = \frac{T_s}{T_o} + 1 \quad (14)$$

$$T_s = T_{RF} + T_{in} + \frac{T_m}{G_r} \quad (15)$$

- k = Constante de Boltzmann = $1.38062 \cdot 10^{-23}$ J/K
- T_o = Temperatura del sistema, normalmente usada 290 K
- F = Factor de ruido
- T_s = Temperatura de ruido del sistema
- T_{RF} = Temperatura en la parte frontal de la parte de RF en el receptor
- T_{in} = Temperatura de entrada del receptor
- T_m = Temperatura del mixer
- G_r = Ganancia de la antena

3) *Variación temporal del bitrate*: Se debe tener en cuenta que las características que determinarán el bitrate son la ganancia de la antena y el ancho de haz. Sin embargo también es importante la posición del satélite, como en este caso se encuentra en la órbita más cercana a la Tierra, estará más sujeto a interferencias atmosféricas y obstrucciones ya que cuanto más oblicua sea la trayectoria que recorre el satélite más atmósfera atravesará la señal y por tanto más atenuación debido al fenómeno de absorción y dispersión. Aún es más la variación temporal en nuestro caso, debido a que no obtuvimos una polarización circular, esto quiere decir que es más sensible a la orientación de la antena receptora y ofrece menos robustez ante desvanecimientos de la señal, ya que se está propagando en todas las direcciones no solo en una.

4) *Disponibilidad*: Para definir la disponibilidad y acceso de la antena, se hizo un análisis utilizando MATLAB con los paquetes de antenas, Aerospace Blockset, Communication Toolbox y Satellite Communications Toolbox. Se modeló el transmisor como una antena que tiene el patrón obtenido de los resultados de campo de ganancia y campo eléctrico en las direcciones azimutal y de elevación, se observó el campo de visualización del satélite y el punto de la estación (Bogotá), y finalmente se visualizaron las conexiones de comunicación e intervalos de enlace.

Para esto, se procedió primeramente a crear el escenario del satélite, es decir los parámetros de los tiempos de inicio y de parada, características orbitales físicas (medidas de los ejes, excentricidad, etc.) y estableciendo una antena transmisora gimbal, es decir una antena con capacidad de girar (montada sobre un giroscopio).

Posteriormente, se procedió a recrear el objeto tipo antena del toolbox con base en las mediciones de la antena diseñada. No fue posible con base en el patrón de radiación porque había realmente muy poca documentación respecto a cómo crear el objeto dados los valores de ganancia, campo eléctrico y dirección acimutal y de elevación. Sin embargo se obtuvieron en 2 dimensiones, difiriendo ligeramente cuando operan a distinta frecuencia:

Fig. 8: Patrón de radiación 2D para campo eléctrico dirección horizontal

Fig. 9: Patrón de radiación 2D para campo eléctrico dirección vertical

Luego de esto, se definió la antena como una aproximación dado el diseño nuestro.

Fig. 10: Definición de la antena utilizada

Después se agregó el transmisor al satélite y el sensor de cámara para finalmente poder ver la conexión:

Fig. 11: Definición del transmisor implementado

Fig. 12: Adición del sensor al satélite

Los intervalos obtenidos en el escenario fueron los siguientes, en donde se ve que se obtienen 4 minutos en promedio por cada día del satélite transmitiendo la información a la estación base, por lo que se puede decir que es robusto y es un sistema que aunque no se tuvo en cuenta la polarización circular puede funcionar, pero con desventajas como la no mitigación al desvanecimiento, mucha interferencia y atenuación y por supuesto con la no compatibilidad de las estaciones base.

Fig. 13: Tabla con los enlaces

III. PROTOTIPO EXPERIMENTAL

A. Construcción

La fabricación de la antena constó en tres partes luego de ser diseñada. En primer lugar se usó una baquelita virgen de sustrato FR4 y conductor de cobre, a la que se le puso un papel de tipo *Bond* con el diseño impreso en láser empapado en acetona, quita esmalte comercial, que al secar y humedecerlo con agua deja la tinta sobre el cobre, dejando la pieza lista para ser tratada con ácido. Esto se hizo para la cruz y la microcinta.

Se disolvieron aproximadamente 30 gramos de cloruro férrico en polvo en 330 gramos de agua, en el cual se dejaron las baquelitas alrededor de 25 minutos, con agitación semi constante y vigilancia continua hasta que disolviera todo el cobre que no fue cubierto por la tinta de la impresión. Una vez pasado el tiempo se retiraron las piezas del ácido y se lavaron con abundante agua.

Se recortó una lámina de cobre que cubriera la parte de atrás de la baquelita de la microcinta, de esta manera se pueden acoplar estas tres partes.

Fig. 14: Partes de la antena por separado

Con una fina capa de pegamento tipo epoxi se unieron las 3 partes de la antena en el siguiente orden: lámina de cobre, microcinta y cruz. Se dejaron secar sujetos por una pequeña mordaza.

A la pieza resultante se le soldó un conector SMA hembra, siendo la tierra conectada a la lámina de cobre trasera y el conector central del coaxial a la microcinta sobresaliente por debajo de la cruz.

Fig. 15: Prototipo final de la antena ensamblada

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

A. Descripción del montaje y el procedimiento experimentales

Se llevó la antena a la cámara anecoica Rohde-Schwarz que hay en la Pontificia Universidad Javeriana, en la cual se acopló la antena a un plato giratorio y se alineó en los distintos ejes con láseres como se ve en la figura 16, de forma que pueda irradiar en todas direcciones mientras un brazo giratorio con un receptor anclado a la pared gira de forma que se obtenga todo el patrón de radiación, sin embargo las mediciones que atañen a este documento son los ejes θ en el rango de ángulos de los -165 hasta los 165 y ϕ .

Fig. 16: Disposición de la antena en la cámara anecoica

Procesando los datos obtenemos el patrón de radiación cuando $\phi = 0$ en la figura 17 y $\phi = 90$ en la figura 18 para las frecuencias en las que se midió la antena que son 2.2 GHz, 2.245 GHz y 2.29 GHz.

Fig. 17: Patrón de radiación de $\phi = 0$

Fig. 18: Patrón de radiación de $\phi = 90$

En cuanto al coeficiente de reflexión S_{11} se conectó la antena a un VNA obteniendo los resultados que se ven en las imágenes 19 y 20.

Fig. 19: Coeficiente de reflexión S_{11} en dB

Fig. 20: Carta de Smith parámetro S_{11}

B. Evaluación de resultados

Como se puede apreciar en la imagen 17 no se logra un comportamiento de al menos una antena isotrópica, antena omnidireccional comúnmente ideal, lo que significa que no llegamos a obtener ganancias de al menos 0 dB, siendo los picos máximos entre -1 y -5 dB en $\phi = 0$, lo que es aún más perceptible en $\phi = 90$ donde se tienen ganancias de -13 a -18 dB en los picos, como se ve en la gráfica 18, lo cual significa que el patrón de radiación de la antena es altamente direccional

o que hay algún problema con el diseño o la implementación de la antena, lo que genera posibles pérdidas en la señal, menor eficiencia en la dirección de la señal e incluso impactos en el alcance.

Estos problemas pueden ser causados por fallos en la fabricación de la antena, dado que se cometieron algunos errores esto puede ser causal de que el prototipo no fuera capaz de acoplar correctamente en la frecuencia a la que se diseñó, lo cual hizo que su polarización fuese lineal mas no circular, y por ende que el prototipo se aleje significativamente del comportamiento esperado dado por la simulación, donde sí se obtuvieron polarización circular y al menos una pequeña ganancia positiva además de sí mostrar acoplamiento en la frecuencia trabajada.

V. CONCLUSIONES

- El pegamento tipo epoxi, que se usó para pegar los sustratos de la antena, puede cambiar la constante dieléctrica del sustrato además de no ser el material óptimo para pegar el cobre que se terminó levantando, afectando en gran medida el acople, la polarización y demás aspectos en la medición de la antena.
- Pulir hasta eliminar las guías de los bordes en la fabricación evitaría interacciones y acoples parásitos con los elementos que sí fueron diseñados en la antena para trabajar en la frecuencia requerida sin prever estas interacciones.
- El jefe del laboratorio de Radio Frecuencia (RF) de la Pontificia Universidad Javeriana, Ingeniero Carlos Iván Páez, mostrando un prototipo funcional, sugiere la fabricación de este tipo de antenas unidas por tornillos debidamente aislados en las esquinas, de forma que se puedan hacer ajustes posteriores, se vea qué elementos hay entre los sustratos y se puedan manipular de cierta forma las características de la antena para eliminar lo máximo posible factores de error por fabricación y se acerque al máximo el prototipo al diseño, además de conseguir sustratos doble capa para que no haya interferencia entre algún pegamento que una la lámina de cobre con el sustrato de la microcinta.
- Para una antena más estable en polarización e impedancias, además de con una mayor ganancia, es recomendable generar un arreglo con la antena diseñada, de manera que se cumplan con los parámetros iniciales de radiación y tamaño con un menor esfuerzo, teniendo en cuenta también que esto afectaría considerablemente al presupuesto.

REFERENCES

- [1] Cal Poly CubeSat Laboratory (CPCL). Cubesat developer resources. [Online]. Disponible en: <https://www.cubesat.org/cubesatinfo>
- [2] Alnahwi, F. M., Al-Yasir, Y. I. A., See, C. H., & Abd-Alhameed, R. A. (2022). Single-Element and MIMO Circularly Polarized Microstrip Antennas with Negligible Back Radiation for 5G Mid-Band Handsets. *Sensors*, 22(8), 3067. <https://doi.org/10.3390/s22083067>
- [3] El espectro radioeléctrico. Espectro Electromagnético República Colombia. Radioaficionados. (2022). [Online]. Disponible en: <https://library.co/article/funci%C3%B3n-de-las-ondas-lectom%C3%A9tricas-decam%C3%A9tricas.zgw7x522>
- [4] Ondas hectométricas/decamétricas. library.co. (2023). [Online]. Disponible en: <https://www.cubesat.org/cubesatinfo>
- [5] Resolución No. 000805. República de Colombia. Agencia Nacional del Espectro. (2022). [Online]. Disponible en: <https://www.ane.gov.co/Sliders/ANE%202021/ResolucionNo000805del19diciembrede2022.pdf>